

二〇一三年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $\cos x - 1 = x \sin \alpha(x)$, 其中 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$ 是…………()
(A) 比 x 高阶的无穷小. (B) 比 x 低阶的无穷小.
(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小. (D) 与 x 等价的无穷小.

解. 应选 (C). 因为 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0.$$

从而当 $x \rightarrow 0$ 时 $\alpha(x) \sim \sin \alpha(x) = \frac{\cos x - 1}{x} \sim -\frac{1}{2}x$, 即 $\alpha(x)$ 与 x 同阶但不等价.

2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $\cos(xy) + \ln y - x = 1$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = ()$
(A) 2. (B) 1. (C) -1. (D) -2.

解. 应选 (A). 首先 $f(0) = 1$, 方程两边对 x 求导得

$$-(y + xy') \sin(xy) + \frac{y'}{y} - 1 = 0 \Rightarrow f'(0) = 1.$$

所以由导数的定义可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{2}{n}\right) - f(0)}{\frac{2}{n} - 0} = 2f'(0) = 2.$$

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \pi, \\ 2, & \pi \leq x \leq 2\pi, \end{cases}$ $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则…………()
(A) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点. (B) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点.
(C) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导. (D) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处可导.

解. 应选 (C). 依题意有

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt = \begin{cases} \int_0^x \sin t dt = 1 - \cos x, & 0 \leq x < \pi, \\ \int_0^\pi \sin t dt + \int_\pi^x 2 dt = 2 + 2x - 2\pi, & \pi \leq x \leq 2\pi. \end{cases}$$

由于 $F(\pi^-) = F(\pi^+) = F(\pi) = 2$, $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续. 又因为

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{F(x) - F(\pi)}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{-1 - \cos x}{x - \pi} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{F(x) - F(\pi)}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{2(x - \pi)}{x - \pi} = 2,$$

所以 $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处不可导.

4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e, \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & x \geq e, \end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\cdots$ ()
- (A) $\alpha < -2$. (B) $\alpha > 2$. (C) $-2 < \alpha < 0$. (D) $0 < \alpha < 2$.

解. 应选 (D). 因为积分 $\int_1^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} dx$ 收敛当且仅当 $\alpha-1 < 1$, 即 $\alpha < 2$. 积分 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x} dx = \int_e^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{\ln^{\alpha+1} x}$ 收敛当且仅当 $\alpha+1 > 1$, 即 $\alpha > 0$, 所以反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_1^e f(x) dx + \int_e^{+\infty} f(x) dx = \int_1^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} dx + \int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x} dx$ 收敛当且仅当 $0 < \alpha < 2$.

5. 设 $z = \frac{y}{x} f(xy)$, 其中函数 f 可微, 则 $\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \cdots \cdots \cdots$ ()
- (A) $2y f'(xy)$. (B) $-2y f'(xy)$. (C) $\frac{2}{x} f(xy)$. (D) $-\frac{2}{x} f(xy)$.

解. 应选 (A). 已知 $z = \frac{y}{x} f(xy)$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} f(xy) + \frac{y^2}{x} f'(xy), \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} f(xy) + y f'(xy).$$

$$\text{所以 } \frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2y f'(xy).$$

6. 设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 在第 k 象限的部分, 记 $I_k = \iint_{D_k} (y-x) dx dy$ ($k=1, 2, 3, 4$), 则 $\cdots \cdots \cdots$ ()
- (A) $I_1 > 0$. (B) $I_2 > 0$. (C) $I_3 > 0$. (D) $I_4 > 0$.

解. 应选 (B). 因为在 D_2 内部 $y-x > 0$, 故由二重积分的保号性可得 $I_2 > 0$.

7. 设矩阵 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB=C$, 且 C 可逆, 则 $\cdots \cdots \cdots$ ()
- (A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价.
 (B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价.
 (C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价.
 (D) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的列向量组等价.

解. 应选 (B). 由 $AB=C$ 可知, C 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示, 又由 B 可逆, 可得 $A=CB^{-1}$, 从而 A 的列向量组也可由 C 的列向量组线性表示. 故 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价.

8. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为 $\cdots \cdots \cdots$ ()
- (A) $a=0, b=2$. (B) $a=0, b$ 为任意常数.
 (C) $a=2, b=0$. (D) $a=2, b$ 为任意常数.

解. 应选 (B). 将题目中的两个矩阵分别记为 A 和 B . 由于 A 为实对称矩阵, 可以相似对角化, 从而 A 与 B 相似的充分必要条件为 A 的特征值为 $2, b, 0$. 又

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & -1 \\ -a & \lambda - b & -a \\ -1 & -a & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda[(\lambda - b)(\lambda - 2) - 2a^2],$$

从而 $a = 0, b$ 为任意常数.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $e^{\frac{1}{2}}$. 取对数后求极限得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{\ln(1+x)}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left(1 - \frac{1}{2}x + o(x) \right)}{\frac{1}{x}} = \frac{1}{2},$$

因此原式 $= e^{\frac{1}{2}}$.

10. 设函数 $f(x) = \int_{-1}^x \sqrt{1-e^t} dt$, 则 $y = f(x)$ 的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $y = 0$ 处的导数 $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}$. 因为 $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1-e^x}$, 所以 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt{1-e^x}}$, 从而

$$\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} = \left. \frac{1}{\sqrt{1-e^x}} \right|_{x=-1} = \frac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}.$$

11. 设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r = \cos 3\theta$ ($-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$), 则 L 所围成的平面图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{\pi}{12}$. 由极坐标的面积公式可得

$$S = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 3\theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1 + \cos 6\theta}{2} d\theta = \frac{\pi}{12}.$$

12. 曲线 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln \sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y + x - \frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2} = 0$. 由参数方程的导数公式得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}}{\frac{1}{1+t^2}} = t \Rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = 1.$$

当 $t = 1$ 时, $x = \frac{\pi}{4}, y = \ln \sqrt{2}$, 故法线方程为 $y + x - \frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2} = 0$.

13. 已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$, $y_2 = e^x - xe^{2x}$, $y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 该方程满足条件 $y|_{x=0} = 0$, $y'|_{x=0} = 1$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $e^{3x} - e^x - xe^{2x}$. 根据线性微分方程解的性质, e^{3x} 和 e^x 是对应齐次方程的解, $-xe^{2x}$ 是非齐次方程的解, 故非齐次通解为 $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x - xe^{2x}$. 由初始条件求得 $C_1 = 1$, $C_2 = -1$, 故满足条件的解为 $y = e^{3x} - e^x - xe^{2x}$.

14. 设 $A = (a_{ij})$ 是三阶非零矩阵, $|A|$ 为 A 的行列式, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 若 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2, 3$), 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 -1 . 由 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2, 3$) 可得 $A^T = -A^*$. 取行列式可得

$$|A| = |A^T| = |-A^*| = -|A|^2.$$

从而 $|A| = 0$ 或 $|A| = -1$. 因为 A 非零, 不妨设 $a_{11} \neq 0$, 则有

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = -a_{11}^2 - a_{12}^2 - a_{13}^2 < 0.$$

因此只能有 $|A| = -1$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值.

解. 由 $\cos x$ 的麦克劳林公式有: 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2), \quad \cos 2x = 1 - 2x^2 + o(x^2), \quad \cos 3x = 1 - \frac{9}{2}x^2 + o(x^2).$$

故由 $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小可得

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{ax^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left[1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right] \left[1 - 2x^2 + o(x^2)\right] \left[1 - \frac{9}{2}x^2 + o(x^2)\right]}{ax^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - [1 - 7x^2 + o(x^2)]}{ax^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x^2 + o(x^2)}{ax^n}. \end{aligned}$$

所以 $n = 2$ 且 $a = 7$.

16. (本题满分 10 分)

设 D 是由曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$, 直线 $x = a$ ($a > 0$) 及 x 轴所围成的平面图形, V_x , V_y 分别是 D 绕 x 轴, y 轴旋转一周所得旋转体的体积, 若 $V_y = 10V_x$, 求 a 的值.

解. 依题意可得

$$V_x = \pi \int_0^a (x^{\frac{1}{3}})^2 dx = \frac{3}{5} \pi a^{\frac{5}{3}}, \quad V_y = 2\pi \int_0^a x \cdot x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}}.$$

由 $V_y = 10V_x$ 可得 $\frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}} = 10 \cdot \frac{3}{5} \pi a^{\frac{5}{3}}$, 解得 $a = 7\sqrt{7}$.

17. (本题满分 10 分)

设平面内区域 D 由直线 $x=3y$, $y=3x$ 及 $x+y=8$ 围成, 计算 $\iint_D x^2 dx dy$.

解. $\iint_D x^2 dx dy = \int_0^2 x^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{3x} dy + \int_2^6 x^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{8-x} dy = \frac{416}{3}.$

18. (本题满分 10 分)

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1)=1$. 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi)=1$;

(II) 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

解. (I) 因为 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $f(0)=0$. 令 $F(x)=f(x)-x$, 则有

$$F(0)=f(0)=0, \quad F(1)=f(1)-1=0.$$

则由罗尔中值定理, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $F'(\xi)=0$, 即 $f'(\xi)=1$.

(II) 令 $G(x)=e^x(f'(x)-1)$, 则 $G(\xi)=0$. 又由于 $f(x)$ 为奇函数, 故 $f'(x)$ 为偶函数, 可知 $G(-\xi)=0$. 则由罗尔中值定理. $\exists \eta \in (-\xi, \xi) \subset (-1, 1)$, 使得 $G'(\eta)=0$, 即有

$$e^\eta[f'(\eta)-1]+e^\eta f''(\eta)=0 \Rightarrow f''(\eta)+f'(\eta)=1.$$

19. (本题满分 11 分)

求曲线 $x^3 - xy + y^3 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

解. 平面上点 (x, y) 到坐标原点的距离为 $d(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x^3 - xy + y^3 - 1).$$

则由 $x \geq 0, y \geq 0$ 以及

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 3\lambda x^2 - \lambda y = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y + 3\lambda y^2 - \lambda x = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^3 - xy + y^3 - 1 = 0, \end{cases}$$

可求得唯一条件极值点 $x=1, y=1$. 由于 $d(1, 1) = \sqrt{2}$, $d(0, 1) = d(1, 0) = \sqrt{2}$, 故所求的最长距离为 $\sqrt{2}$, 最短距离为 1.

20. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$.

(I) 求 $f(x)$ 的最小值;

(II) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

解. (I) 求导得 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$, $f''(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3} = \frac{2-x}{x^3}$. 则 $f(x)$ 有唯一驻点 $x=1$, 且 $f''(1)=1>0$, 从而 $f(x)$ 有极小值和最小值 $f(1)=1$.

(II) 由 (I) 知 $\ln x_n + \frac{1}{x_n} \geq 1$, 故由 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ 得 $\frac{1}{x_{n+1}} < \frac{1}{x_n}$, 即 $x_{n+1} > x_n$, 故 $\{x_n\}$ 单调递增. 又由 $\ln x_n < \ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ 得 $x_n < e$, 故 x_n 有上界. 从而由单调有界收敛定理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则由 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ 得 $\ln a + \frac{1}{a} \leq 1$. 又由 (I) 有 $\ln a + \frac{1}{a} \geq 1$, 故 $a=1$.

21. (本题满分 11 分)

设曲线 L 的方程为 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ ($1 \leq x \leq e$).

(I) 求 L 的弧长;

(II) 设 D 是由曲线 L , 直线 $x=1, x=e$ 及 x 轴所围平面图形, 求 D 的形心的横坐标.

解. (I) L 的弧长为

$$\begin{aligned} s &= \int_1^e \sqrt{1+(y')^2} dx = \int_1^e \sqrt{1+\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}\right)^2} dx \\ &= \int_1^e \sqrt{1+\frac{x^2}{4}+\frac{1}{4x}-\frac{1}{2}} dx = \int_1^e \left(\frac{x}{2}+\frac{1}{2x}\right) dx = \frac{e^2+1}{4}. \end{aligned}$$

(II) D 的形心的横坐标为

$$\bar{x} = \frac{\int_1^e x \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x\right) dx}{\int_1^e \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x\right) dx} = \frac{3(e^4-2e^2-3)}{4(e^3-7)}.$$

22. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$, 并求所有矩阵 C .

解. 设 $C = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$, 则由 $AC - CA = B$ 可得线性方程组

$$\begin{cases} -x_2 + ax_3 = 0, \\ -ax_1 + x_2 + ax_4 = 1, \\ x_1 - x_3 - x_4 = 1, \\ x_2 - ax_3 = b. \end{cases}$$

对增广矩阵作初等行变换得

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b \end{pmatrix}.$$

因此当 $a = -1$ 且 $b = 0$ 时方程组有解, 通解为

$$\begin{cases} x_1 = k_1 + k_2 + 1, \\ x_2 = -k_1, \\ x_3 = k_1, \\ x_4 = k_2, \end{cases}$$

其中 k_1, k_2 为任意常数, 从而有 $C = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 + 1 & -k_1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix}$, k_1, k_2 为任意常数.

23. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$, 记

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha^T\alpha + \beta^T\beta$;

(II) 若 α, β 正交且均为单位向量, 证明二次型 f 在正交变换下的标准形为二次型 $2y_1^2 + y_2^2$.

解. (I) 记 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则有

$$f = 2(x^T\alpha)^2 + (x^T\beta)^2 = 2(x^T\alpha)(\alpha^Tx) + (x^T\beta)(\beta^Tx) = x^T(2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)x.$$

因此 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$.

(II) 令 $A = 2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, 则有

$$A\alpha = 2\alpha\alpha^T\alpha + \beta\beta^T\alpha = 2\alpha, \quad A\beta = 2\alpha\alpha^T\beta + \beta\beta^T\beta = \beta.$$

所以 1 和 2 均为 A 的特征值, 又因为

$$r(A) = r(2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \leq r(\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T) = 2,$$

所以 0 为 A 的特征值. 故 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.